



물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2016, 3M Company.

판권 소유. 본 물질안전보건자료(MSDS)는 3M 제품의 적절한 사용을 위한 목적으로 다음과 같은 제한을 두고 복사 및/혹은 다운로드가 허용됨. (1) 본 물질안전보건자료 내 각종 정보는 3M의 사전 서면 동의가 없이는 변경없이 원본 그대로 배포되어야 함. (2) 복사본 또는 원본이 재판매되거나 재산상 이익을 얻기 위한 목적으로 배포되서는 안됨.

문서 그룹	30-0260-7	버전 번호	1.06
발행일:	2016/02/15	대체일:	2016/02/15

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법 제39-1조, 제41조에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

3M™ Fluorosurfactant FC-4430

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용

계면 활성제

1.3. 공급자 정보

회사명: 한국쓰리엠
 주소: 서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)150-705
 전화: 82-2-3771-4114
 웹사이트: www.3m.com/kr

1.4. 긴급전화번호

82-2-3771-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해 · 위험성 분류

생식 독성: 구분 1B.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어

위험!

그림문자

건강 유해성

그림문자

**유해 ▪ 위험문구**

H360

태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 수 있음.

예방조치 문구**예방:**

P201

사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.

P202

모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.

P281

적절한 개인 보호구를 착용할 것.

대응:

P308 + P313

노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하십시오.

저장:

P405

잠금장치가 있는 저장장소에 저장하십시오.

폐기:

P501

지방/지역/국가/국제 규제에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	자료 없음	1017237-78-3	85 - 95
Polyether Polymer	자료 없음	영업 비밀	5 - 10
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	DIPROPYLENE GLYCOL METHYL ETHER	34590-94-8	0 - 5
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	자료 없음	34454-97-2	0 - 1
TOLUENE	METHYLBENZENE	108-88-3	0 - 0.9

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

흡입했을 때 :

신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

피부에 접촉했을 때 :

충분한 양의 비누와 물로 세척하십시오.

눈에 들어갔을 때 :

대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

먹었을 때 :

입을 씻어낼 것. 불편하다고 느끼면, 치료를 받을 것.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항

해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제

화재의 경우: 물이나 폼과 같은 부식성 물질에 적합한 소화제를 사용할 것

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)

초고열에 노출시킬 시 열분해를 일으킬 수 있음.

위험 분해물 또는 부산물

물질

Carbonyl Fluoride

일산화 탄소

이산화 탄소

Hydrogen Fluoride

유독 증기, 가스, 입자

조건

연소중

연소중

연소중

연소중

연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압 조건이 위급하고 이 제품의 전체 열분해 산물 발생이 가능할 때, 헬멧과 양압식 또는 압력 요구형 자가식 호흡 보호구와 벙커 코트, 바지, 팔과 허리 다리 주변 밴드와 마스크, 그리고 머리 주변의 노출된 곳을 덮을 수 있는 것을 포함한 전면 보호복을 입어야 함.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

대피할 것. 신선한 공기로 환기하십시오. 대량으로 유출되거나, 밀폐된 공간에서 유출되었을 때, 최적의 산업위생 관행에 따라 기계적인 환기를 통해 분산시키거나 증기를 배출시켜야함. 개인 보호 장비에 관해서는 물질안전보건자료(MSDS)의 8번 항목을 참조하십시오.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오. 많은 양이 유출되었을 때, 하수관이나 음용수원으로 유입되지 않도록 하수구 등을 막으시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

유출물을 보관하십시오. 누출물질 주변에서 작업 시, 벤토나이트, 질석(Vermiculite), 또는 상업적으로 이용가능한 한 무기 흡착제로 덮으시오. 건조해질 때까지 충분히 흡수제를 섞어 첨가하십시오. 흡착 물질을 가해도 물리적, 건강, 환경적 위험을 제거하지 못함을 유념할 것. 유출된 물질을 가능한 많이 모으시오. 적합한 기관에 의해 수송이 승인된 밀폐 용기에 싣을 것. 물로 잔류물을 처리하십시오. 용기를 밀폐할 것. 수거된 물질을 최대한 빨리 폐기하십시오.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

열분해 생성물을 흡입하지 말것. 산업용으로만 사용하십시오. 의료 기기나 약으로서의 사용은 부적절함. 사방이 막힌 장소나 공기의 흐름이 거의 없거나 없는 장소에서 사용하지 말 것. 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. (분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이)를(을) 흡입하지 마시오. 눈, 피부, 의복에 묻지 않도록 하시오. 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. 환경으로 배출하지 마시오. 적절한 개인 보호구(장갑, 호흡기 보호구 등)를 착용하십시오.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

열로부터 멀리 보관할 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
TOLUENE	108-88-3	ACGIH	TWA:20 ppm	A4: Not class. as human carcin
TOLUENE	108-88-3	CMRG	STEL:75 ppm	피부표기법
TOLUENE	108-88-3	한국OELs	TWA(8 hours):188 mg/m3(50 ppm);STEL(15 minutes):560 mg/m3(150 ppm)	
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4- NONAFLUORO-n-(2- HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	34454-97-2	Manufacturer determined	TWA:1 mg/m3(0.07 ppm)	피부표기법
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	34590-94-8	ACGIH	TWA:100 ppm;STEL:150 ppm	피부표기법

2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	34590-94-8	CMRG	TWA:10 ppm;STEL:75 ppm	
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	34590-94-8	한국OELs	TWA(8 hours):600 mg/m ³ (100 ppm);STEL(15 minutes):900 mg/m ³ (150 ppm)	피부표기법

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간가중평균값

STEL: 단시간 노출한계

CEIL: 상한선

8.2. 노출 관리

8.2.1. 적절한 공학적 관리

제품을 가열할 때 적절한 국소 배기 설비를 설치할 것. 기계 조작 실패나 오용으로 인해 물질이 극도로 과열된 장소일 경우, 열분해 산물이 노출기준 이하로 유지될 수 있도록 적절한 국소 배기장치를 사용하여 환기시킬 것. 먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하십시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하십시오.

8.2.2. 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:

측면 실드가 있는 보안경

손 보호

장갑 및/혹은 보호의 선택과 사용은 해당 지역/국가의 노출평가의 결과를 근거로 한 피부 노출 보호 기준에 공인된 제품을 사용할 것. 노출 수준, 물질 혹은 혼합물의 농도, 빈도와 기간, 절대온도와 같은 물리적 특성, 그리고 기타 사용 조건을 근거로 한 선택을 할 것. 장갑/보호의 소재의 적절한 선택을 위해

제조업체와 반드시 상담할 것.

다음 물질로 부터 만들어진 장갑이 추천됨 네오프렌

니트릴고무

신체 보호

해당없음

호흡기보호:

만약 제어되지 않은 방출로 부터 과노출의 위험성이 있거나 노출 정도가 알려지지 않았거나 공기 정화 호흡기구가 적절한 방어를 제공하지 못하는 환경하에서는 정압 송기 마스크를 사용하십시오. 호흡기가 필요한 경우 노출평가를 통해 결정할 수 있음. 호흡기가 필요한 경우에 전체 호흡 보호 프로그램(Full Respiratory Protection Program)의 일부분으로 호흡기를 사용할 수 있음. 흡입 노출을 저감하기 위해 노출평가의 결과를 토대로 호흡기 종류(타입)들을 선택 할 수 있음.

유기성 증기 와 입자에 적합한 반 또는 전체 안면 가림 공기 정화 호흡기

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하십시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

물리상태	액체
특정 물리적 형태:	Viscous 액체
성상/냄새	Mercaptan 냄새를 가진 점성있는 황색 액체
냄새 역치	자료 없음.
pH	해당없음.
녹는 점/어는 점	해당없음.
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	>=200 도
인화점:	발화점> 93 ° C (200 ° F)
증발 속도	자료 없음.
인화성 (고체, 기체)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(하한)	자료 없음.
인화 또는 폭발 범위(상한)	자료 없음.
증기압	<=38.7 Pa [@ 20 도]
증기 밀도	5.7 [@ 20 도] [Ref Std:AIR=1]
밀도	1.15 g/ml
상대 밀도	1.15 [Ref Std:WATER=1]
용해도:	완전히 용해
용해도-non-water	자료 없음.
n-옥탄올/물 분배계수	자료 없음.
자연발화 온도	해당없음.
분해 온도	자료 없음.
점도:	2,000 mPa-s - 10,000 mPa-s
분자량	자료 없음.
휘발성 유기물	34.5 g/l [테스트 방법:calculated SCAQMD rule 443.1]
퍼센트 휘발성	<=3 %
VOC Less H2O & Exempt Solvents	자료 없음.

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성

이 물질은 정상 사용 조건하에 반응성이 없다고 여겨짐.

10.2 화학적 안정성

안정함

10.3 유해 반응의 가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건

알려지지 않음

10.5 피해야 할 물질

알려지지 않음

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질

조건

알려지지 않음

오용 또는 장비 고장 등의 상황에서 발생하는 극단적인 열발생은 생성물로서 플루오르 화 수소를 생성 할 수 있다.

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :

다음의 추가적인 건강영향을 초래

피부에 접촉했을 때 :

피부와 접촉하면 유해할 수 있음 제품을 사용하는 동안 피부와의 접촉 시 심각한 자극은 예상되지 않음.

눈에 들어갔을 때 :

이 제품을 사용하는 동안 눈과 접촉시 심각한 자극은 예상되지 않음.

섭취:

삼키면 유해할 수 있음 위장관 자극: 복통, 위경련, 구역질, 구토와 설사 증상이 나타날 수 있음. 다음의 추가적인 건강영향을 초래

추가적 건강 영향

1회 노출의 표적장기 영향

신경계 영향: 성격변화, 조화력 상실, 감각 상실, 사지의 따끔거림이나 둔해짐, 허약, 떨림, 그리고 혈압과 맥박의 변화와 같은 증상을 일으킬 수 있음.

반복적인 노출의 표적장기 영향

간 영향: 식욕감퇴, 체중감소, 피로, 체력저하, 복부압통증, 황달 증상을 일으킬 수 있음.

생식/발달 독성:

출생결함이나 다른 생식기결함을 일으킬수 있는 화학물질을 담고 있음.

독성 데이터

3M™ Fluorosurfactant FC-4430

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	피부		자료 없음; ATE 계산2,000 - 5,000 mg/kg
제품 전체	섭취		자료 없음; ATE 계산2,000 - 5,000 mg/kg
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	피부	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg
Polyether Polymer	피부	전문가의 판단	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Polyether Polymer	섭취	랫트	LD50 5,700 mg/kg
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	피부	토끼	LD50 > 19,000 mg/kg
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 50 mg/l
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	섭취	랫트	LD50 5,180 mg/kg
TOLUENE	피부	랫트	LD50 12,000 mg/kg
TOLUENE	흡입-증기 (4 시간)	랫트	LC50 30 mg/l
TOLUENE	섭취	랫트	LD50 5,550 mg/kg
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	섭취	랫트	LD50 > 2,000 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식/자극

이름	종	값
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	인간과 동물	중요한 자극 없음
TOLUENE	토끼	자극제
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	토끼	중요한 자극 없음

심각한 눈 장애/자극

이름	종	값
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	토끼	약한 자극제
TOLUENE	토끼	중증도의 자극
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	토끼	약한 자극제

피부 감작

%이름	종	값
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-	기니피그	민감하게 만들지 않음

3MT™ Fluorosurfactant FC-4430

Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate		
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	인간	민감하게 만들지 않음
TOLUENE	기니피그	민감하게 만들지 않음
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	기니피그	민감하게 만들지 않음

호흡과민

구성성분 또는 구성성분들에 대해, 분류를 위한 데이터가 현재 없거나 충분하지 않음.

생식세포 변이원성

이름	루트	값
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	In Vitro	변이원성 아님
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	In Vitro	변이원성 아님
TOLUENE	In Vitro	변이원성 아님
TOLUENE	In vivo	변이원성 아님
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	In Vitro	변이원성 아님

발암성:

이름	루트	종	값
TOLUENE	피부	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
TOLUENE	섭취	랫트	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다
TOLUENE	흡입	마우스	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	흡입	발달에 독성 없음	다양한 동물종	NOAEL 1.82 mg/l	기관발생 동안
TOLUENE	흡입	몇 가지 여성의 생식 데이터는 존재하지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
TOLUENE	흡입	양성 수컷 생식 데이터가 있지만, 분류를 위해서는 충분하지 않음	랫트	NOAEL 2.3 mg/l	1 세대
TOLUENE	섭취	발달에 독성	랫트	LOAEL 520 mg/kg/day	임신기간
TOLUENE	흡입	발달에 독성	인간	NOAEL 자료 없음	중독 또는 남용
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	섭취	여성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 250 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	섭취	남성 생식에 독성 없음	랫트	NOAEL 250 mg/kg/day	사전 교배와 임신 기간 중
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-	섭취	발달에 독성	랫트	NOAEL 50 mg/kg/day	사전 교배와 임신

3MTTM Fluorosurfactant FC-4430

HYDROXYETHYL)-N-METHYL-					기간 중
-------------------------	--	--	--	--	------

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	피부	중추신경계 억제	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	토끼	NOAEL 2,850 mg/kg	
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	흡입	중추신경계 억제	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 3.07 mg/l	7 시간
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	섭취	중추신경계 억제	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 5,000 mg/kg	
TOLUENE	흡입	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 자료 없음	
TOLUENE	흡입	호흡 자극	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	
TOLUENE	흡입	면역계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 0.004 mg/l	3 시간
TOLUENE	섭취	중추신경계 억제	졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음	인간	NOAEL 자료 없음	중독 또는 남용
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-	섭취	신경계	장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	LOAEL 2,000 mg/kg	해당없음.

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	섭취	심장 내분비계 조혈계 간 면역계 신경계 신장 또는 방광 호흡기계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 days
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	피부	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	토끼	NOAEL 9,500 mg/kg/day	90 days
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	피부	심장 내분비계 조혈계 간 호흡기계	모든 데이터는 음성임	토끼	NOAEL 9,500 mg/kg/day	90 days
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	흡입	심장 조혈계 간 면역계 신경계 눈 신장 또는 방광	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 1.21 mg/l	90 days
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	섭취	간	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 days
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	섭취	심장 내분비계 뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 1,000 mg/kg/day	28 days

		조혈계 면역계 신경계 신장 또는 방광 호흡기계				
TOLUENE	흡입	청각 시스템 신경계 눈 시각계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	인간	NOAEL 자료 없음	중독 또는 남용
TOLUENE	흡입	호흡기계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	LOAEL 2.3 mg/l	15 달
TOLUENE	흡입	심장 간 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 11.3 mg/l	15 주
TOLUENE	흡입	내분비계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 1.1 mg/l	4 주
TOLUENE	흡입	면역계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 자료 없음	20 days
TOLUENE	흡입	뼈, 이빨, 손톱, 머리카락	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 1.1 mg/l	8 주
TOLUENE	흡입	조혈계 혈관계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	인간	NOAEL 자료 없음	작업 노출
TOLUENE	섭취	신경계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 625 mg/kg/day	13 주
TOLUENE	섭취	심장	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 2,500 mg/kg/day	13 주
TOLUENE	섭취	간 신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	다양한 동물종	NOAEL 2,500 mg/kg/day	13 주
TOLUENE	섭취	조혈계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 600 mg/kg/day	14 days
TOLUENE	섭취	내분비계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 105 mg/kg/day	28 days
TOLUENE	섭취	면역계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	마우스	NOAEL 105 mg/kg/day	4 주
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4- NONAFLUORO-n-(2- HYDROXYETHYL)-N- METHYL-	섭취	간	장기간 또는 반복노출 되면 장기에 손상을 일으킬 수 있음	랫트	NOAEL 50 mg/kg/day	28 days
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4- NONAFLUORO-n-(2- HYDROXYETHYL)-N- METHYL-	섭취	면역계	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 50 mg/kg/day	28 days
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4- NONAFLUORO-n-(2- HYDROXYETHYL)-N- METHYL-	섭취	신장 또는 방광	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다	랫트	NOAEL 250 mg/kg/day	28 days
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4- NONAFLUORO-n-(2- HYDROXYETHYL)-N- METHYL-	섭취	심장 내분비계 조혈계	모든 데이터는 음성임	랫트	NOAEL 250 mg/kg/day	28 days

NONAFLUORO-n-(2-HYDROXYETHYL)-N-METHYL-		신경계 호흡기계				
---	--	------------	--	--	--	--

흡인성 호흡기 유해성

이름	값
TOLUENE	흡인 위험

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2 (유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:

GHS 급성 2: 수생물에 독성

만성 수생 위험성:

GHS 분류에 의해 수생생물에 만성독성없음

제품 테스트 자료 없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	1017237-78-3	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	99 mg/l
2-Propenoic	1017237-78-3	물고기	실험	96 시간	치사농도 50%	>3.2 mg/l

Acid, 2-[Methyl[(Non afluorobutyl) Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate						
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Non afluorobutyl) Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	1017237-78-3	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	765 mg/l
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Non afluorobutyl) Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-	1017237-78-3	요각류(Copepods)	실험	48 시간	효과 농도 50%	132 mg/l

Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate						
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	1017237-78-3	규조류(Diatom)	실험	72 시간	효과 농도 50%	3.24 mg/l
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	1017237-78-3	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	>1,000 mg/l
TOLUENE	108-88-3	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	12.5 mg/l
TOLUENE	108-88-3	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	3.78 mg/l

3M™ Fluorosurfactant FC-4430

TOLUENE	108-88-3	Coho Salmon	실험	96 시간	치사농도 50%	5.5 mg/l
TOLUENE	108-88-3	물고기 기타	실험	96 시간	치사농도 50%	6.41 mg/l
TOLUENE	108-88-3	홍다리 얼룩새우(Grass Shrimp)	실험	48 시간	효과 농도 50%	15.5 mg/l
TOLUENE	108-88-3	규조류(Diatom)	실험	72 시간	No Obs Effect Conc	10 mg/l
TOLUENE	108-88-3	Sheepshead Minnow	실험	28 days	No Obs Effect Conc	3.2 mg/l
TOLUENE	108-88-3	물벼룩	실험	7 days	No Obs Effect Conc	0.74 mg/l
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	34590-94-8	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	1,919 mg/l
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	34590-94-8	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	>969 mg/l
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	34590-94-8	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	>10,000 mg/l
2-METHOXYMETHYLETHOXYPROPANOL	34590-94-8	녹조류	실험	72 시간	Effect Concentration 10%	133 mg/l
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-	34454-97-2	Crustacea other	실험	96 시간	효과 농도 50%	4.4 mg/l
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-	34454-97-2	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	79 mg/l
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-	34454-97-2	피라미	실험	96 시간	치사농도 50%	25 mg/l

4,4,4- NONAFLUORO- n-(2- HYDROXYETHYL) -N-METHYL-						
1- BUTANESULFON AMIDE, 1,1,2,2,3,3, 4,4,4- NONAFLUORO- n-(2- HYDROXYETHYL) -N-METHYL-	34454-97-2	녹조류	실험	72 시간	No Obs Effect Conc	21 mg/l
Polyether Polymer	영업 비밀	대서양 연어	실험	96 시간	치사농도 50%	>1,000 mg/l
Polyether Polymer	영업 비밀	내륙 실버사이드	실험	96 시간	치사농도 50%	650 mg/l

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
TOLUENE	108-88-3	실험 광분해		광분해 반감기 (공기중)	5.2 days (t 1/2)	다른 방법
2-Propenoic Acid, 2- [Methyl[(Non afluorobutyl)Sulfonyl]Am ino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxiran e Polymer With Oxirane Di-2- Propenoate and Methyloxiran e Polymer With Oxirane Mono- Propenoate	1017237-78-3	실험 Hydrolysis		Hydrolytic half-life	48.5 years (t 1/2)	다른 방법
Polyether Polymer	영업 비밀	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
1-	34454-97-2	실험 생분해	28 days	이산화 탄소	2 % weight	OECD 301B - Mod.

BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-				진화		Sturm or C02
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate	1017237-78-3	실험 생분해	28 days	생물적 산소 요구	3 % weight	OECD 301D - 폐쇄병 테스트
TOLUENE	108-88-3	실험 생분해	14 days	생물적 산소 요구	100 % weight	OECD 301C - MITI (I)
2-Methoxymethyl ethoxypropyl alcohol	34590-94-8	실험 생분해	28 days	생물적 산소 요구	75 % weight	OECD 301F - Manometric Respiro

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
Polyether Polymer	영업 비밀	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A
2-Propenoic Acid, 2-[Methyl[(Nonafluorobutyl)Sulfonyl]Amino]Ethyl Ester, Telomer With	1017237-78-3	분류를 위한 데이터가 없거나 불충분함	N/A	N/A	N/A	N/A

Methyloxirane Polymer With Oxirane Di-2-Propenoate and Methyloxirane Polymer With Oxirane Mono-Propenoate						
TOLUENE	108-88-3	실험 BCF - Other	72 시간	생 축적성 인자	90	다른 방법
1-BUTANESULFONAMIDE, 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluoro-n-(2-Hydroxyethyl)-N-methyl-	34454-97-2	추정된 생농도		Log of Octanol/H ₂ O part. coeff	2.83	Est: 생물농축 계수
2-Methoxymethyl ethoxypropanol	34590-94-8	실험 생농도		Log of Octanol/H ₂ O part. coeff	0.0061	다른 방법

12.4. 토양 이동성

자료 없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하십시오.

12.5. 기타 유해 영향

정보 없음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법

폐기물 관리법 내용에 따라 내용물 / 용기를 폐기하십시오.

13.2. 폐기시 고려사항

이 제품 반환에 대한 정보는 세일즈 담당자와 연락할 것. 허가된 폐기물 소각장에서 소각하십시오. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 가연 제품은 할로겐산 (HCl/HF/HBr)을 함유할 수도 있음. 시설물은 할로겐 물질을 다룰수 있어야 함. 폐기 대체로써, 허용되는 허가된 폐기물처리시설을 사용함. 적절한 폐기물 법규에 의해 정의되지 않았을 경우 운반과 위험화학물질(적절한 규제에 따라 위험물로 분류되는 화학물질/혼합물/조제물)을 다루기 위해 사용된 빈 용기는 위험폐기물로서 고려되어 보관되고 다루어져서 폐기되어야 한다.

14. 운송에 필요한 정보

국제규제

UN 번호: 해당없음.

UN 적정선적명: 해당없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당없음.

운송 분류 (IATA): 해당없음.

포장 그룹: 해당없음.

해양오염물질: 해당함.

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오. 이 제품의 구성 성분들은 중국 "신규 화학 물질의 환경 관리에 대한 대책"을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 재료의 구성 요소는 한국 유해 화학 물질 관리법의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 재료의 구성 요소는 일본 산업 안전 보건법의 규정을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 재료의 구성 요소는 필리핀 RA 6969 요구 사항의 조항을 준수하고 있음. 특정 제한 사항이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 판매 부서에 문의하십시오. 이 제품의 구성 요소는 CEPA의 신규물질 등록 요건을 준수하고 있음. 이 제품의 구성 성분들은 TSCA의 화학 물질 신고 요건을 준수하고 있음. 모든 재료는 뉴질랜드 화학물질목록에 등록되어 있음. 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

한국유해화학물질관리법(KTCCL): 추가 정보가 필요하면 3M에 연락하십시오.

산업안전보건법에 의한 규제: 이 제품은 노출기준 설정물질에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음

산업안전보건법에 의한 규제: 이 제품은 작업환경측정 대상 유해인자에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음

산업안전보건법에 의한 규제: 이 제품은 관리대상 유해물질에 해당하는 물질을 포함하고 있음

위험물안전관리법에 의한 규제: 이 제품은 인화성 액체에 해당함

폐기물관리법에 의한 규제: 지정 폐기물

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:	역가치:	규칙:
TOLUENE	1.00	Korea. Controlled Hazardous Substances (Industrial Safety and Health Regulations, Table 7)
TOLUENE	0.00	한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 참고

산업안전보건법, 위험물안전관리법, 폐기물관리법

16.2. 최초 발행 일자:2013/08/09

16.3. 개정 빈도 및 최종 개정 날짜:

개정 빈도:5

최종 개정 날짜:2016/02/15

16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.